Dada a matriz simétrica **A** abaixo, faça a fatoração Cholesky

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & 15 & 55 \\ 15 & 55 & 225 \\ 55 & 225 & 979 \end{bmatrix}$$

Inicializando **L**:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

Linha $1 \leq k \leq 3$

Coluna $1 \leq i \leq k-1$

Para $i \neq k$

$$L_{ki} = \frac{A_{ki} - \sum_{j=1}^{i-1} L_{ij} L_{kj}}{L_{ii}}$$

Para $i = k$

$$L_{kk} = L_{ii} = \sqrt{A_{kk} - \sum_{j=1}^{k-1} L_{kj}^2}$$

Linha $k = 1$

$$L_{11} = \sqrt{A_{11} - 0} = \sqrt{6 - 0} = 2{,}4495$$

Linha $k = 2$

$$L_{21} = \frac{A_{21} - 0}{L_{11}} = \frac{15 - 0}{2{,}4495} = 6{,}1237$$

$$L_{22} = \sqrt{A_{22} - L_{21}^2} = \sqrt{55 - 6{,}1237^2} = 4{,}1833$$

Linha $k = 3$

$$L_{31} = \frac{A_{31} - 0}{L_{11}} = \frac{55 - 0}{2{,}4495} = 22{,}454$$

$$L_{32} = \frac{A_{32} - (L_{21} L_{31})}{L_{22}} = \frac{225 - 6{,}1237 \times 22{,}454}{4{,}1833} = 20{,}916$$

$$L_{33} = \sqrt{A_{33} - (L_{31}^2 + L_{32}^2)} = \sqrt{979 - 22{,}454^2 - 20{,}916^2} = 6{,}1106$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 2{,}4495 & & \\ 6{,}1237 & 4{,}1833 & \\ 22{,}454 & 20{,}916 & 6{,}1106 \end{bmatrix}$$